

从“钢渣堆场”到“生态矿园”——基于加速人工成岩的多源固废协同转化与碳汇一体化研究

From Steel Slag Dump to Ecological Mine-Park: A Study on Multi-Waste Co-Transformation and Carbon Sequestration Integration Based on Accelerated Artificial Diagenesis

作者

[GCat+0101]

摘要

我国钢铁工业年产钢渣逾 1 亿吨，历史累积堆存量已超 15 亿吨，综合利用率不足 30%。GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》的实施进一步收窄了钢渣在水泥基材料中的直接消纳通道。本文跳出传统“快速消纳”的工程思维，提出一种时空尺度上的范式转换——将钢渣填埋场重新定义为以钢渣为无机骨架、有机废弃物为生化引擎、功能微生物与腐生昆虫协同驱动的“人造矿脉”生态系统，首次系统提出“加速人工成岩（Accelerated Artificial Diagenesis, AAD）”理论。该理论将地质尺度的自然成岩作用通过多因素协同强化，压缩至 5 年左右的工程尺度，在“活化—稳定—成矿”三阶段生态演替中，实现工业固废向性质稳定的“人造矿石”的根本性转化。本文系统论证了该理论涉及的多源废弃物协同共生机制、微生物矿化加速碳化机制、黑水虻生物转化机制、钢渣自粉化主动利用机制，以及有机酸-钙离子释放耦合、生物产热-自热维持耦合、CO₂原位供给-碳化耦合、秸秆骨架-透气增强耦合等关键生化耦合过程。在技术可行性论证基础上，本文提出了万吨级概念验证工程的完整设计方案，并进行了全生命周期碳足迹分析和经济可行性初步评估。本研究的核心创见在于：承认工程手段的有限性，转而向大自然学习，利用时间与生物群落这两大最强大的武器，将当前的“环境负债”转化为未来的“资源资产”，为工业文明迈向与地球系统和谐共生的“地质尺度循环经济”探索全新范式。

关键词：钢渣资源化；加速人工成岩；微生物诱导碳酸钙沉淀（MICP）；多源固废协同；黑水虻；碳汇；人造矿脉；生态矿园

1 引言

1.1 钢渣问题的规模与紧迫性

中国是全球最大的粗钢生产国，粗钢产量长期稳定在 10 亿吨量级，占全球总产量的 53%以上（国家统计局, 2024）。按每吨粗钢产生 100-150 kg 钢渣计算，我国年钢渣产生量约为 1-1.5 亿吨。钢渣的矿物组成以硅酸二钙（C₂S）、硅酸三钙（C₃S）、铁酸钙（C₂F）、RO 相（MgO-FeO-MnO 固溶体）等为主，其化学成分（CaO 40-50%，SiO₂ 10-15%，Al₂O₃ 1-5%，FeO/Fe₂O₃ 10-30%，MgO 5-10%）与水泥熟料具有一定相似性，理论上具备作为辅助胶凝材料的潜力。

然而，钢渣中含有 2-10% 的游离氧化钙 (f-CaO) 和一定量的游离氧化镁 (f-MgO)。f-CaO 的水化反应速率极为缓慢，其水化生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的过程伴随约 97% 的体积膨胀，这一过程在自然条件下可持续数十年乃至上百年。当含有未充分消解 f-CaO 的钢渣被用作建筑材料时，延迟膨胀导致的开裂风险构成了致命的安定性问题。我国钢渣综合利用率长期低于 30%，历史累积堆存量已超过 15 亿吨 (张龙强, 2026)。

不同类型钢渣的适用性分析。 钢渣的矿物组成和 f-CaO 含量随炼钢工艺不同而存在显著差异，直接影响其在“酱缸计划”中的转化周期和工艺参数。转炉钢渣 (BOF slag) 的 f-CaO 含量通常为 3-8%，FeO 含量较高 (15-25%)，矿物组成以 C_2S 、 C_3S 、 C_2F 和 RO 相为主，是“酱缸计划”的理想原料，其 f-CaO 含量适中，在 5 年周期内完成转化具有较高可行性。电炉氧化渣 (EAF oxidizing slag) 的 f-CaO 含量与转炉渣相近 (3-8%)，但 FeO 含量更高 (20-35%)，密度较大，需在堆体构建中考虑其高密度的特殊性。电炉还原渣 (EAF reducing slag) 的 f-CaO 含量可高达 15% 以上，且含有较多的 C_3A (铝酸三钙)，反应活性极高，建议延长转化周期至 7-8 年，适当降低钢渣层厚度 (10-15 cm)，增加有机酸接触面积，或与其他类型钢渣分层交替铺设。精炼渣 (Ladle furnace slag) 的 CaO 含量极高 (50-60%)， Al_2O_3 含量较高 (20-30%)，f-CaO 含量可达 10-20%，建议与转炉渣掺混使用，掺混比例不超过 30%。不锈钢渣 (Stainless steel slag) 的 Cr 含量较高 (2-5%)，需特别关注 Cr(VI) 的浸出风险，暂不建议纳入“酱缸计划”常规物料体系，待重金属稳定化技术成熟后再行考虑。

不同钢渣混合的协同效应。 高钙精炼渣 (CaO 50-60%) 与转炉钢渣 (CaO 40-45%) 的混合体系具有显著的互补性：精炼渣提供充足的 Ca^{2+} ，转炉渣提供 Si^{4+} 和 Al^{3+} ，混合后可形成更接近水泥熟料化学组成的 $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 体系，在碳酸化阶段有利于生成碳铝酸盐等复合矿物。电炉还原渣 (高 f-CaO) 与转炉渣 (中等 f-CaO) 的掺混利用可有效“稀释”体系中的 f-CaO 浓度，避免局部反应过于剧烈导致的温度失控和结构破坏。建议混合体系中高 f-CaO 渣的比例不超过 30% (质量比)。

钢渣冷却方式对反应活性的影响。 钢渣的冷却方式对其矿物组成和反应活性具有决定性影响。水淬钢渣 (急冷) 因冷却速率极高 ($>100^\circ\text{C/s}$)，熔融态硅酸盐来不及结晶而形成大量玻璃体 (含量可达 30-50%)，玻璃体中封存的 Ca^{2+} 和 Si^{4+} 处于高能态，反应活性强，f-CaO 主要以微晶或无定形形式存在，在有机酸环境下溶出速率更快。风淬钢渣 (中速冷却) 玻璃体含量介于水淬和自然冷却之间 (约 15-30%)，矿物结晶度中等。自然冷却钢渣 (慢冷) 结晶度高，f-CaO 以较大的晶体颗粒 (可达数十微米) 形式存在，表面被 C_2S 、 C_3S 等矿物包裹，反应活性低。对于“酱缸计划”，水淬钢渣最适合作为首选原料，其高玻璃体含量和细分散 f-CaO 有利于缩短转化周期；自然冷却钢渣需适当延长第一阶段活化时间 (从 2 年延至 3 年)，或通过增加有机酸供给来补偿其低反应活性。

1.2 政策环境：从默许到收紧的结构性转变

2023 年发布的 GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》国家标准，对水泥中混合材的种类和

掺量做出了更为严格的限定，钢渣直接被排除在通用硅酸盐水泥允许使用的混合材之外。这一标准调整关闭了钢渣消纳的传统主渠道，使钢渣资源化问题更加紧迫。

与此同时，国务院于 2025 年 12 月印发的《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号，业界称“固废十条”），明确提出到 2030 年全国大宗工业固废年综合利用率达到 45 亿吨、历史堆存量得到有效管控、新增冶炼渣综合利用率大幅提升等约束性目标。政策的“一收一放”为钢渣资源化技术的根本性创新提供了前所未有的战略需求和政策窗口。

1.3 主流技术路径的局限性分析

当前钢渣处理技术可归纳为三大路线：物理消解、化学碳化和表面改性。

物理消解路线包括热闷法、蒸压法和自然陈化法。热闷法利用钢渣余热，通过喷水产生蒸汽，使 f-CaO 在高温高压下加速水化，可将 f-CaO 含量降至 3% 以下。然而，高压蒸汽渗透深度有限，难以彻底消解大尺寸渣块内部的 f-CaO，且能耗和装备投资成本较高。自然陈化法需将钢渣露天堆放 1-3 年，虽成本低廉但占地极广、消解彻底性难以保证。

化学碳化路线利用 CO₂ 与 f-CaO 反应生成稳定的 CaCO₃。但常压下 f-CaO 的碳化速率受 CO₂ 传质和产物层包裹效应的严重限制，加压碳化虽可加速反应，装备投资与运行成本却显著上升。

表面改性路线通过有机/无机涂层包裹钢渣颗粒，阻隔水分接触。其效果立竿见影，但涂层耐久性在数十年建筑服役周期中的可靠性尚待充分验证。

上述技术路线的共同局限在于：试图在极短的工程时间内，用高能投入“攻克”一个本质上是地质尺度的化学反应过程，导致不同程度的“成本-效果-规模”不可能三角。

1.4 本文的范式转换与核心命题

本文提出一个认识论上的根本转换：承认工程手段的有限性，将“快速处理”的逻辑转换为“可控转化”的逻辑。受中国民间“酱缸”长期发酵智慧与地质学中天然成岩作用的双重启发，本文首次系统提出“加速人工成岩”（Accelerated Artificial Diagenesis, AAD）理论框架。

该理论的核心命题是：将钢渣填埋场重新定义为一个人为设计与调控的巨型地表风化-沉积反应器。以 5 年为一个完整周期，通过多源废弃物的协同共生和功能性生物群落的引入，在受控条件下系统性地完成钢渣中不安定组分的彻底矿化转化，使堆场在时间维度上依次演替为“自然生态园”和“人造矿园”，最终实现从“环境负担”到“资源储备”的彻底转变。

2 理论框架：“加速人工成岩”理论的科学基础与系统设计

2.1 加速人工成岩理论

在地质学中，“成岩作用”（Diagenesis）指沉积物在沉积后、变质前所经历的所有物理、化学和生物变化过程，最终将松散沉积物转变为固结的沉积岩。成岩作用的关键过程包括压实与脱水、溶解与再沉淀、矿物相转变、微生物活动以及碳酸盐胶结物的形成。自然成岩的时间尺度通常为百万年至千万年。

本文提出的加速人工成岩（AAD）理论，是指在人为工程干预下，将成岩作用的驱动力（水、CO₂、微生物）进行强化，并将其空间（堆体）和时间（5 年周期）进行工程化设计，从而将自然界需要地质纪元的成岩过程压缩至工程可及的尺度。

AAD 理论的核心策略是“多因素协同强化”：在堆体中同时施加物理强化（渗滤液循环、脉冲喷淋、粒径级配优化）、化学强化（有机酸促进 f-CaO 溶出、CO₂ 注入）和生物强化（接种功能菌群和昆虫）三类驱动力，使之产生协同增效效应，其综合转化率远超单一手段的简单叠加。

人工成岩与自然成岩的系统对比。 为清晰揭示 AAD 理论的本质特征，表 1 从驱动力、时间尺度、温度条件、CO₂ 供给、微生物作用、成岩产物和产物均一性等维度进行了系统对比。

表 1 自然成岩作用与加速人工成岩（AAD）的系统对比

对比维度	自然成岩作用	加速人工成岩（AAD）
时间尺度	百万年—千万年	约 5 年（缩短 5-6 个数量级）
驱动力	重力压实、地下水渗流、大气 CO ₂ 扩散	有机酸溶出+MICP 催化+CO ₂ 注入+有机质产
温度条件	地表常温（~15-25℃）	堆体自热（50-75℃）+外部余热辅助
CO ₂ 供给	大气扩散（~420 ppm）	有机质降解释放（内部）+工业烟气注入（5
微生物作用	缓慢、非定向	定向接种、多菌株协同、分阶段调控
成岩产物	砂岩、灰岩、泥岩等	“人造矿石”（方解石+C-S-H 凝胶胶结）
产物均一性	高度不均一	可控均一化（堆体设计+均化处理）

该表清晰地揭示了 AAD 的工程学本质：通过多因素协同强化，将自然成岩的驱动力进行工程化倍增，从而实现时间尺度的跨越式压缩。这一理论是整个“酱缸计划”的科学核心，后续所有技术设计均以此为基础展开。

2.2 多源废弃物协同共生体系

“酱缸计划”区别于既有固废处理技术的最大创见，在于打破“分类处理”的行业惯例，主动构建多源废弃物的协同共生系统。

2.2.1 物料组分与功能分工

系统的主要物料组分及其核心功能如表 2 所示。

表 2 多源废弃物协同共生系统的物料组分与功能分工

组分	来源	核心功能	关键作用机制
钢渣	转炉/电炉	无机骨架、钙源、碱性环境	f-CaO 为待转化不安定组分；碱性环境（pH 12-13）杀灭病原菌；多孔结构提供微生物附着载体
秸秆	农业废弃物	碳源补充、孔隙构建	高 C/N 比（约 80:1）平衡有机垃圾低碳氮比；纤维素/木质素缓慢降解释放碳源；物理结构创造堆体大孔隙，改善气体扩散
餐厨垃圾	城市有机固废	快速碳源、微生物接种源	富含易降解有机物，快速启动发酵产热；天然携带丰富发酵菌群；高含水率（70-80%）补充堆体水分
畜禽粪便	养殖废弃物	氮源供应、磷钾补充	低 C/N 比（约 10-20:1），富含氨氮和尿素态氮；高密度微生物群落；磷钾等元素补充堆体养分
生物炭	生物质热解产物	微生物载体、气体吸附、碳汇稳定化	高比表面积微孔结构（>300 m ² /g）为微生物提供庇护所；吸附 NH ₃ 和 H ₂ S 减少臭气逸散；惰性碳骨架长期稳定碳封存

2.2.2 多源协同的关键化学-生物耦合机制

上述物料在“酱缸”内的协同转化，依赖以下关键耦合过程：

(a) 有机酸中和-钙离子释放耦合

有机废弃物在微生物厌氧水解-酸化阶段产生大量有机酸（乙酸、丙酸、丁酸、乳酸等），使局部环境 pH 降至 4-6。这些有机酸与钢渣中 f-CaO 的反应如式（1）：



该反应具有三重协同效益：有机酸“原位蚀刻”f-CaO 表面的惰性水化层，暴露出新鲜反应界面；生成的乙酸钙溶解度极高（约 34.7 g/100mL H₂O, 20°C），Ca²⁺被有效活化进入溶液相；溶液相 Ca²⁺处于高反应活性状态，极易与系统中 CO₃²⁻结合生成 CaCO₃沉淀，完成“溶出-迁移-矿化”的完整转化链。

(b) 钢渣自粉化主动利用机制

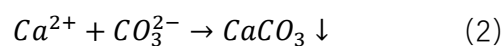
钢渣中 f-CaO 的水化膨胀常被视为有害现象，但在 AAD 系统中可被主动转化为优势。当水分通过孔隙渗入钢渣块体内部，f-CaO 水化生成 Ca(OH)₂时产生的局部膨胀应力（可达数十 MPa）会引发钢渣的**自粉化**——大块钢渣崩解为细颗粒（粒径可从数十厘米降至数毫米）。该过程极大增加了钢渣的比表面积（可增加 2-3 个数量级），显著提高了后续有机酸溶出和 CO₂碳化反应的传质效率。在活化期初期，通过合理的洒水调湿（堆体温度 50-60°C 条件下），可启动并加速这一“有害膨胀”向“有益粉化”的转化。

(c) 生物产热-自热维持耦合

有机废弃物在好氧降解过程中释放大量代谢热。堆肥系统在中温-高温阶段内部温度可达 50-75°C。根据阿伦尼乌斯方程，化学反应速率常数与温度呈指数关系（ $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ ）。堆体自热将反应温度从环境温度（约 20°C）提升至 55-65°C，可使 f-CaO 碳化速率提高 5-10 倍，使水化反应速率提高 10-20 倍。这一“自热驱动”效应使系统在无需外部能源输入的情况下实现反应速率的大幅跃升。

(d) CO₂原位供给-碳化耦合

有机废弃物降解过程中，好氧呼吸产生 CO₂（约 0.5-1.0 kg CO₂/kg 有机质干重），厌氧产甲烷前期的产酸阶段也释放大量 CO₂。以每吨有机废弃物释放约 500 kg CO₂计算，一个万吨级堆体每年可产生数千吨 CO₂。这部分 CO₂在堆体内部原位生成，通过孔隙扩散与溶液相 Ca²⁺接触而发生碳化反应（式 2）：



原位 CO₂供给的最大优势在于：反应发生在堆体内部微米-毫米尺度的孔隙空间中，克服了外部加压碳化工工艺中 CO₂从气相主体向固相内部扩散的传质瓶颈。

(e) 秸秆骨架-透气增强耦合

秸秆的纤维状多孔结构（纤维素含量约 35-45%，半纤维素约 25-35%，木质素约 15-20%）为难降解有机物。在堆体中，秸秆的物理结构创造了相互连通的大孔隙网络（孔

径 0.1-10 mm)，为 O₂ 的向内扩散和 CO₂ 的向外迁移提供了高效传质通道，避免了纯钢渣堆体中因细颗粒紧密堆积而导致的气体扩散受阻和局部厌氧死区问题。

2.2.3 微生物-矿物界面相互作用的微观机制

微生物对钢渣矿物的转化并非发生在整个溶液中，而是高度集中在矿物-生物膜界面。微生物通过以下机制在矿物表面定殖并创造局部反应微环境：分泌胞外聚合物（EPS）形成生物膜，在矿物表面构建一层厚约 10-100 μm 的反应层；在生物膜内部，微生物代谢产生的有机酸浓度可比本体溶液高 1-3 个数量级，形成微区酸性环境，高效驱动矿物溶解；微生物通过主动运输从矿物表面摄取 Ca²⁺、Mg²⁺ 等必需元素，并通过代谢活动在细胞壁或 EPS 模板上诱导矿物沉淀。

这一微观机制对堆体设计的重要启示在于：微生物需要与钢渣矿物表面充分接触才能发挥最大转化效率。因此，菌液应均匀渗透至钢渣层的各个部位，而非仅停留在堆体孔隙溶液中。

2.3 生物协同：微生物矿化与昆虫转化

“酱缸计划”在生物群落层面的核心设计，是建立“微生物—昆虫—植物”三级协同转化体系。

2.3.1 功能微生物群落

微生物是 AAD 系统的“生化引擎”，其核心功能包括有机质降解、有机酸生成和碳酸钙矿化。本构想设计的功能微生物群落包括以下关键菌群：

水解酸化菌群（厌氧/兼性厌氧）：负责将纤维素、蛋白质、脂肪等复杂有机物分解为小分子有机酸、氨基酸和单糖。主要包括纤维素分解菌

（*Clostridium* spp., *Ruminococcus* spp.）、产酸菌

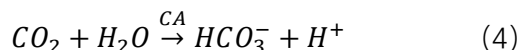
（*Lactobacillus* spp., *Propionibacterium* spp.）。这类菌群在自然堆肥和沼气发酵系统中已得到广泛应用，接种后可在 2-3 天内启动堆体的酸化过程。

尿素水解菌群（兼性）：通过分泌脲酶催化尿素水解产生 CO₃²⁻ 和 NH₄⁺（式 3），在碱性微环境中促进 CaCO₃ 沉淀。



巴斯德芽孢杆菌（*Sporosarcina pasteurii*）是 MICP 技术中的明星菌株，其脲酶活性可达 1-10 mmol urea/min/mg 蛋白，可在数小时至数天内诱导显著的 CaCO₃ 沉淀。已有研究证明该菌种在钢渣表面可形成致密的碳酸钙壳层，有效包裹 f-CaO 颗粒并阻止其后续水化。

碳酸酐酶（CA）产生菌：通过分泌 CA 酶高效催化 CO₂ 水合反应（式 4），将转化速率提高 10⁴-10⁶ 倍。



钱春香教授团队的研究表明，悬浮态产 CA 酶微生物可将钢渣 10%固碳量所需时间缩短至直接碳化的 1/5，揭示了微生物通过促进液膜内 CO₂解离扩散、加速 C₂S 等硅酸盐矿物转化等多重机制提升固碳动力学的本质。

硫酸盐还原菌 (SRB)：可利用石膏等含硫矿物产生 S²⁻，在富磷环境中诱导蓝铁矿 (Fe₃(PO₄)₂·8H₂O) 等稳定矿物沉淀，同时释放 OH⁻提高 pH 并启动碳酸盐矿化。当钢渣中含磷量较高时，SRB 可作为重要的补充功能菌群。

微生物群落演替与功能冗余性。堆体微生物群落将经历可预期的生态演替：第一阶段（活化期），有机质丰富、pH 波动大，快速生长的 r-策略菌群（乳酸菌、酵母菌等）占优势；第二阶段（稳定期），有机质逐渐消耗、pH 稳定在 8-10，慢速生长的 K-策略菌群（巴斯德芽孢杆菌等矿化菌）建立优势；第三阶段（成矿期），营养贫乏，寡营养菌和内生孢子形成菌成为群落主体。为确保功能冗余性，接种时采用多菌株混合策略——脲酶产生菌可同时接种巴斯德芽孢杆菌、球形芽孢杆菌 (*Bacillus sphaericus*) 和巨大芽孢杆菌 (*Bacillus megaterium*)，即使其中一种衰退，其他菌株可替代其功能。

微生物群落监测预警。建议建立基于 16S rRNA 高通量测序的微生物群落监测预警系统：每 3 个月从堆体不同深度取样，分析群落组成和多样性变化。当功能菌群相对丰度较峰值下降超过 50%，或 Shannon 多样性指数较基线下降超过 30%时，触发预警并启动补充接种程序。

2.3.2 黑水虻生物转化系统

黑水虻 (*Hermetia illucens* L.) 属于双翅目水虻科，是近年来有机固废生物转化领域最受关注的腐食性昆虫物种。其幼虫以有机废弃物为食，具有食性广、转化率高、生长速度快、不传播疾病等突出优势。

核心转化能力。黑水虻幼虫在 25-30℃ 条件下从孵化到预蛹约需 25 天，1 吨幼虫在约 40 天养殖周期内可处理 4 吨畜禽粪便或 2.5 吨餐厨垃圾。幼虫虫体粗蛋白含量 35-45%（干重）、粗脂肪含量 25-35%（干重），虫砂富含腐殖酸和氮磷钾。推荐最佳接种密度为 5000-10000 头/m²（按有机混合料层面积计算），低于下限则转化不充分，高于上限则引发种内竞争。规模化操作中可采用分批接种策略：首次 5000 头/m²，2 周后根据消耗情况补充 2000-3000 头/m²。

黑水虻与微生物的协同转化。幼虫肠道内栖息着丰富的微生物群落（变形菌门、拟杆菌门、厚壁菌门等），在取食过程中被排入堆体基质，协助分解纤维素等难降解有机物，并分泌脲酶和碳酸酐酶间接促进 CaCO₃沉淀。幼虫的取食和掘穴活动显著改变了堆体的微生物群落结构：通过吞食有机物将大块物料粉碎为细小颗粒，极大增加微生物可利用的表面积（10-100 倍）；在堆体中创造的微型通道改善了氧气扩散和气体交换；排泄的虫砂富含易降解有机物和活性微生物，在堆体中形成分布的矿化“热点”。

其他昆虫物种潜力。除黑水虻外，家蝇（*Musca domestica*）幼虫蝇蛆可在 4-5 天内转化畜禽粪便，蛋白含量高达 50-60%；黄粉虫（*Tenebrio molitor*）可取食秸秆等纤维素含量较高的物料，其肠道微生物对木质素有独特的降解能力；白星花金龟（*Protaetia brevitarsis*）幼虫可取食腐熟堆肥和秸秆，产生富含有机质和微量元素的优质虫砂。未来可根据不同地区的物料特性和气候条件，灵活选择适宜的昆虫物种组合。

2.4 五年生态演替模型

“酱缸计划”的核心时间框架为 5 年一个完整周期，堆体在此期间经历三个明确的生态演替阶段。表 3 将生态演替阶段与地质学成岩作用阶段进行了系统对应。

表 3 “酱缸计划”五年生态演替模型与成岩阶段对应

生态演替阶段	时间	地质学对应	主导成岩作用	关键特征
第一阶段（活化期）	第 1-2 年	同生 成岩 作用	有机酸溶解 f-CaO 和硅酸盐矿物；Ca ²⁺ 向孔隙溶液迁移；初始碳酸盐沉淀以微晶形式出现	有机酸大量积累，pH 4-9 剧烈波动；黑水虻大量繁殖；钢渣自粉化启动；温度 50-70℃
第二阶段（稳定期）	第 3-4 年	早成 岩作 用	碳酸盐胶结物大量沉淀；连生晶簇形成；C-S-H 凝胶开始填充孔隙；孔隙率显著下降	易降解有机物耗尽；MICP 菌群主导；温度 pH 趋于稳定；草本植物定植；微细 CaCO ₃ 晶体生长为连生晶簇
第三阶段（成矿期）	第 5 年	中成 岩作 用	方解石晶体重结晶和生长；C-S-H 凝胶转化为更稳定硅酸盐矿物；孔隙式胶结形成	表层为类土壤层（0-30 cm）；中层为碳酸盐胶结过渡层；深层为矿化层——松散至弱固结的类砂岩状“人造矿石”

孔隙演化规律。第一阶段的孔隙率较高（35-45%），以有机质分解形成的大孔为主；第二阶段孔隙率逐渐下降（25-35%），微细 CaCO₃晶体开始在孔隙中沉淀；第三阶段孔隙率进一步降低（20-30%），大孔被 CaCO₃和 C-S-H 凝胶填充，连通孔隙率显著下

降，这是“人造矿石”强度提升的关键。预期方解石为优势胶结晶型（热力学最稳定），C-S-H 凝胶作为次要胶结相填充于粒间孔隙，方解石孔隙式胶结为主的矿石抗压强度可达 10-25 MPa。

3 技术可行性论证

3.1 微生物矿化（MICP）加速钢渣碳化的研究进展

东南大学钱春香教授团队发表于中国工程院院刊《Engineering》的研究，将微生物技术与回转式工艺相结合，利用产碳酸酐酶微生物加速钢渣粉固定水泥窑尾烟气中的 CO₂，使 CO₂固定速率提高 2 倍以上。该团队的进一步研究采用悬浮态 MICP 技术，将 10%固碳量所需时间缩短至直接碳酸化的 1/5，并揭示了多重加速机制。当固碳率超过 8%且比表面积不低于 300 m²/kg 时，钢渣安定性问题可得到有效解决（钱春香等，2025）。

在直接安定性改善方面，*Sporosarcina pasteurii* 被证实在常温 30°C、常压条件下可同步实现 CO₂矿化固存与 f-CaO 去除。多元微生物（巴斯德芽孢杆菌+酵母菌+碳酸酐酶菌）协同预处置钢渣的方法也已被提出。碳酸酐酶介导的微生物矿化与沸水预处理相结合的绿色改性路线，从宏微观多尺度被证明能有效改善钢渣细骨料的体积稳定性。

3.2 钢渣与有机废弃物的协同处理研究

已有研究成功以钢渣为主要胶凝材料，加入水稻秸秆纤维制备泡沫混凝土，证明了农业与工业副产品的协同资源化可行性。改性钢渣协同铁尾矿和玉米秸秆制备沥青混凝土的专利技术（CN120647217A）证实了多种废弃物有效组分协同利用的技术路线。

在环境修复领域，钢渣与水稻秸秆生物炭的复合材料在土壤重金属（如砷）固定中表现出优异性能。田间试验证明钢渣与绿色废弃物堆肥联合施用，可显著促进硬粒小麦生长、改善土壤健康并增强抗旱能力（2025）。

在工业示范层面，河钢集团唐钢新区的 CCUS 技术工业示范项目首次在工业规模上贯通了“高炉煤气碳捕集耦合微生物固碳产蛋白”与“钢渣烟气碳化资源化”两条技术路线，制备出固碳量达 20%、抗压强度超 30MPa 的优质建材，获得“CarbXRock”商标授权（河钢集团，2026）。

3.3 黑水虻的规模化生物转化实践

在中国，黑水虻规模化处理有机废弃物的产业已相当成熟。深圳盐田区建成全国首个全量黑水虻处理厨余垃圾示范区，累计处理厨余垃圾超过 5.5 万吨，2025 年预计实现碳减排 326 吨 CO₂当量。上海交通大学黄勇平教授团队在校区内建成了日处理 4 吨餐厨垃圾的黑水虻中试线。杭州富阳建成日处理 30 吨有机废弃物的黑水虻项目并获得商业金融机构贷款支持。这些案例充分证明了黑水虻技术在有机废弃物处理领域的工程可行性和经济可持续性。

3.4 人造矿石的再制造路径

AAD 过程的终产物“人造矿石”以 CaCO_3 和 C-S-H 凝胶为主要矿物相，性质已完全稳定。其建材化利用可根据目标产品选择以下四条技术路径：

蒸压制品路径。 将人造矿石破碎后与适量生石灰、石膏按一定配比混合，在蒸压釜中（约 180-200℃，约 1.0-1.5 MPa 饱和蒸汽压）反应 6-10 小时，生成以托贝莫来石（ $5\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ）为主要水化产物的蒸压灰砂砖或加气混凝土砌块，体积稳定性完全有保障。

水泥熟料路径。 人造矿石的化学成分（ $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Fe}_2\text{O}_3$ ）在成分上属于“人造石灰石+黏土”的混合矿。将其破碎均化后送入回转窑，在 1300-1450℃ 下煅烧，各组份重新结合生成以 C_3S 、 C_2S 为主的全新水泥熟料。此路径相当于以钢渣为原料，经 AAD 阶段的均化和稳定化后，进行“二次煅烧再造”，从原料层面彻底规避安定性风险。

碳化建材路径。 将人造矿石破碎后压制成型，在 CO_2 气氛（浓度>20%）中养护数小时至数天。残余 C-S-H 凝胶与 CO_2 反应生成 CaCO_3 和硅胶（ $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ），硅胶填充孔隙， CaCO_3 作为胶结相，形成致密的碳酸钙-硅胶复合基体。可利用钢铁厂高炉煤气（ CO_2 含量 20-25%）或水泥厂窑尾烟气（ CO_2 含量 15-30%）作为 CO_2 气源，河钢集团唐钢新区 CCUS 项目已证明该路线在工业规模上完全可行。

混凝土骨料路径。 经过 5 年矿化稳定后的人造矿石，f-CaO 含量降至 1% 以下，体积稳定性完全满足混凝土骨料要求。其表观密度约 2.4-2.8 g/cm³，吸水率约 3-6%，压碎指标约 10-15%，可达到 GB/T 14685 中 II 类或 III 类骨料标准。与天然碎石相比，人造矿石骨料具有表面粗糙多孔、与水泥浆体机械咬合力强、界面过渡区致密、残留 CaCO_3 活性可在混凝土服役期间持续参与碳化微修复等独特优势。我国年混凝土产量超 30 亿立方米，天然砂石骨料资源日益枯竭，人造矿石作为替代骨料的潜在市场空间巨大。

人造矿石活性评价方法。 需建立专门的多指标评价体系：碳酸钙含量（TGA 法，600-850℃ 失重归因于 CaCO_3 分解）、f-CaO 残留量（乙二醇-乙醇法，GB/T 176）、CaO 可溶出量（醋酸铵溶液浸提）、强度活性指数（与基准水泥按 3:7 混合，28d 抗压强度比）等。

四条路径的技术经济对比见表 4。

表 4 人造矿石四条再制造路径的技术经济对比

对比 维度	蒸压制品路径	水泥熟料路径	碳化建材路 径	混凝土骨料 路径
原料	f-CaO<2%,	化学成分满足	CaCO_3 >40%	f-CaO<1%, 压

对比 维度	蒸压制品路径	水泥熟料路径	碳化建材路 径	混凝土骨料 路径
要求	CaCO ₃ 30-60%	KH、SM、IM 要求		碎指标<15%
工艺 复杂 度	中等	高	较低	低
工艺 温度	180-200℃	1300-1450℃	常温-80℃	常温
能耗	中等	高	低	极低
碳排 放	低	高（需 CCUS 配合）	负碳（净固 碳）	接近零
产品	灰砂砖、加气 砌块	通用水泥熟料	碳化砖/砌块	混凝土粗/细骨 料
产品 强度	10-35 MPa	>52.5 MPa（水 泥）	15-50 MPa	—
经济 效益	中等	高	中等偏低	中等

标准化工作规划：第 1-2 年完成“人造矿石”分类与命名规范（团体标准）；第 3-4 年完成产品质量标准（团体标准升格为行业标准）；第 5-6 年完成在蒸压制品/碳化建材中的应用技术规程；第 7 年及以后启动国家标准申报程序。

4 概念验证工程初步设计

4.1 选址与规模

选址原则：依托现有钢渣堆场或钢铁企业闲置工业用地，优先利用废弃工业用地和已退化土地；毗邻城市餐厨垃圾处理厂和农业种植区（便于秸秆收运）；占地面积约 2-3

公顷（30-45 亩）。

处理规模：总处理容量约 10000 m³，其中钢渣约占 60%（6000 m³，约 12000 吨），有机废弃物（秸秆+餐厨垃圾+畜禽粪便+生物炭）约占 40%。年处理钢渣约 2400 吨、有机废弃物约 1600 吨。

4.2 堆体构建与层序设计

采用“三明治”层序结构，从底部向上依次为：

(a) 基础层（30 cm）：压实粘土+双层 HDPE 防渗膜（2 mm）+膨润土垫（GCL）复合防渗结构。两层膜之间设置渗漏检测层（导电网格），一旦发生渗漏，检测层电阻发生变化，可立即定位泄漏点并启动应急措施。

(b) 导排层（20 cm）：碎石+多孔波纹管网络，用于渗滤液收集与回灌、气体（CO₂、CH₄）收集。

(c) 主体反应层（2-3 m）：按“钢渣层（20 cm）→ 有机混合料层（秸秆+餐厨垃圾+粪便，15 cm）→ 钢渣层 → 生物炭层（5 cm）”交替铺设，共 5-8 个循环单元。钢渣优先选用水淬转炉钢渣，对钢渣进行粒度分级——粗渣（20-40 mm）用于底层，细渣（5-15 mm）用于中层，粉渣（<5 mm）用于顶层，利用不同粒径的孔隙差异调控反应速率分区。黑水虻幼虫在有机混合料层中接种（首次 5000 头/m²，2 周后补充 2000-3000 头/m²）。

每铺设 2-3 层物料后，使用轻型振动压路机（静压力 0.2-0.5 MPa）进行适度压实，模拟上覆沉积物压力效应，促进钢渣颗粒间紧密接触，同时避免过度压实影响气体扩散。

(d) 表层覆盖层（20 cm）：钢渣粉+少量客土，加入活性炭或沸石（5 wt%）增强除臭功能，种植碱蓬、狗牙根等耐碱先锋植物及薄荷、香茅等具有除臭功能的植物。

(e) 甲烷氧化覆盖层（30-50 cm）：堆肥与木屑混合物（体积比 1:1），利用其中自然富集的甲烷氧化菌将 CH₄氧化为 CO₂。

(f) 渗滤液调节池：容积约 500-800 m³（可容纳 3 个月的渗滤液产生量），分为正常循环回灌格和雨季溢流暂存格，顶部覆盖浮动盖板，池内设置液位计和电导率在线监测探头。当电导率超过 8 mS/cm 时，将该批次渗滤液转入蒸发池或与钢渣粉混合制备充填料，不再回灌。

(g) 黑水虻繁殖区：在堆体旁设置约 10 m²的网室，定期从堆体中收集预蛹转移至繁殖区羽化和交配产卵，再将卵块接种回堆体有机混合料层。

(h) 监测系统：在堆体不同深度（50 cm、100 cm、200 cm）埋设温度、湿度、pH、气体（O₂、CO₂、CH₄）传感器和数据采集器。在堆场四周设置地下水监测井（至少 3 口，上游 1 口、下游 2 口），每季度取样检测 pH、重金属、COD 等指标。

4.3 运行与调控方案

第 0-3 个月（快速启动期）：一次性铺设全部层序，接种黑水虻和 MICP 菌剂（巴斯德芽孢杆菌+球形芽孢杆菌+巨大芽孢杆菌+产 CA 酶菌），启动渗滤液循环（每周 2 次，循环比 0.5:1）。重点监控堆体温度（目标 55-65℃）和 pH（目标 7-9）。

第 4-12 个月（主反应期）：黑水虻持续繁殖转化，每月补充餐厨垃圾和秸秆。渗滤液循环频率降低（每周 1 次），开始向堆体底部注入低浓度 CO₂烟气（5-10% CO₂，来自厂区锅炉尾气）。每月进行一次强制通风（低压风机，风量 0.5-1.0 L/min/kg），维持堆体内部溶解氧浓度>2 mg/L。植物开始自然定殖。

第 2-5 年（稳定转化期）：停止有机废弃物补充，渗滤液循环改为每月 1 次。持续注入 CO₂烟气。每半年进行一次堆体取样（钻探取样），分析 f-CaO 含量、CaCO₃含量、矿物相组成（XRD）、微观形貌（SEM）、孔隙结构（压汞法）等。每 3 个月进行微生物群落 16S rRNA 高通量测序。

臭气控制方案：在有机混合料层中掺入 5-10%（体积比）的生物炭或沸石，增加孔隙率促进自然通风；表层覆盖层中加入活性炭或沸石（5 wt%）截留 H₂S 和 NH₃；在气体收集管网末端设置生物滤池（木屑+树皮+堆肥填料），将 H₂S、NH₃和 VOCs 氧化为 SO₄²⁻和 NO₃⁻。

盐分积累防控：每月排放渗滤液总量的 10-15%，将高盐渗滤液导入蒸发池或与钢渣粉混合制备低强度充填料；在雨季通过雨水收集系统补充淡水进行稀释；在堆体表面种植盐生植物（碱蓬、盐地碱蓬）吸收 Na⁺、K⁺等盐分离子。

甲烷控制：当气体管网收集的甲烷浓度超过 5%（v/v）时，引入地面火炬系统进行燃烧处理。

第 5 年末（评估与开采期）：全面评估堆体各层的 f-CaO 转化率、矿物相组成和物理力学性质。表层区域保留为生态景观，下层区域进行选择性的“开采”，取得的“人造矿石”送入建材再制造试验线进行蒸压砖/碳化砖/骨料的中试验证。

4.4 关键监测指标

表 5 万吨级概念验证工程关键监测指标体系

指标类别	具体指标	检测方法	监测频率
化学指标	f-CaO 含量	乙二醇-乙醇法 (GB/T 176)	每半年

指标类别	具体指标	检测方法	监测频率
矿物指标	CaCO ₃ 含量	热重分析（TGA）	每半年
	pH 值	电极法	每月（在线）
	矿物相组成	X 射线衍射（XRD）+ Rietveld 精修	每半年
	碳酸钙晶型（方解石/文石/球霏石）	XRD + SEM	每半年
	胶结类型（粒间/粒内）	SEM-EDS + 背散射成像	每半年
物理指标	微观形貌与元素分布	SEM-EDS	每半年
	温度场分布	热电阻在线监测	连续
	含水率	烘干法	每月
	孔隙率	压汞法/CT 扫描	每半年
	孔径分布（微孔<10nm，介孔 10-50nm，大孔>50nm）	氮气吸附-脱附+压汞法	每半年
气体指标	连通孔隙率与总孔隙率比值	饱水法+真空饱水法	每半年
	O ₂ /CO ₂ /CH ₄ 浓度	气体传感器	连续

指标类别	具体指标	检测方法	监测频率
生物指标	微生物群落结构	16S rRNA 高通量测序	每季度
	黑水虻种群密度	取样计数	每月
环境指标	渗滤液重金属浓度	ICP-MS	每月
	地下水 pH、重金属、COD	取样检测	每季度
	堆场边界 H ₂ S、NH ₃ 浓度	大气监测	连续

5 战略价值与国家意义

5.1 构建国家级钙硅战略资源储备

从地质资源角度审视，中国历史堆存的 15 亿吨钢渣，其 CaO 含量约 40-50%、SiO₂ 含量约 10-15%，折算为纯钙硅资源量极为可观。在天然石灰石资源有限且开采受限、优质砂石骨料日益枯竭的背景下，这些钢渣堪称一座尚未被认知的“人造石灰石矿脉”。AAD 技术通过 5-10 年的可控转化，将这一“低品位原矿”转化为性质稳定、易于开采的“人造高品位矿”，其实质是将当前的环境负担转变为保障未来数十年建材工业原料安全的国家级战略资源储备。

5.2 创造巨量人工碳汇

钢渣的碳化固碳潜力在理论上是确定的：每吨 f-CaO 完全碳化可固定 0.78 吨 CO₂。考虑到 C₂S、C₃S 等硅酸盐矿物也具有碳化活性，钢渣的综合固碳潜力约为 0.2-0.4 吨 CO₂/吨钢渣。若现有 15 亿吨历史堆存钢渣通过 AAD 系统完成碳化，全生命周期可固定 3-6 亿吨 CO₂。若将每年新产生的 1 亿吨钢渣也纳入该系统，则每年可固定 2000-4000 万吨 CO₂。碳固化产物 CaCO₃ 是地质尺度上最稳定的碳封存形态之一，远优于以生物形态封存的碳。

全生命周期碳足迹分析。 碳汇端（正效益）包括：钢渣碳化固碳 0.2-0.4 tCO₂/t 钢渣、生物炭稳定碳封存 0.05-0.1 tCO₂/t 有机废弃物、植物光合固碳（生态园阶段）0.01-0.02 tCO₂/年/亩。碳排放端（负效益）包括：物料运输、渗滤液循环泵送（年耗电约 5000-10000 kWh）、CO₂ 注入风机、机械压实、人员操作与监测。初步估算，净

碳汇效率约为理论固碳量的 70-80%，即每处理 1 吨钢渣可实现净碳汇约 0.15-0.3 tCO₂。

碳汇分类与长期监测。 碳汇应分为三类分别计量：①永久碳汇（地质封存级，半衰期>10⁶年）：钢渣碳化固定的 CaCO₃中的碳；②长期碳汇（百年尺度，半衰期约 100-1000 年）：生物炭固定碳；③临时碳汇（年-十年尺度）：堆体中残存未降解有机碳和植物生物量碳。建议建立多尺度碳汇监测体系：堆体尺度（CO₂通量监测探头）、堆场尺度（涡度相关法监测 CO₂净通量）、室内分析（TGA+EA 测定总碳和无机碳含量）、同位素示踪（¹³C 标记 CO₂追踪碳的迁移转化路径）。

碳汇的时间价值。 钢渣碳化固碳是一个即时发生的过程——CO₂在数小时至数天内即被永久固定，碳汇效益即刻实现。相比之下，造林碳汇需要 10-20 年才能达到最大固碳速率，且面临火灾、病虫害等逆转风险。在“双碳”目标的紧迫时间表下，能够在近期产生大量即时碳汇的技术方案具有不可替代的战略价值。钢渣碳化即时碳汇的时间价值优势，为其在碳交易市场中的定价和竞争力提供了额外支撑。

与其他碳汇技术的对比。 钢渣碳化固碳的独特优势在于：碳稳定性极高（CaCO₃是地球表层最稳定的碳汇形态之一）、与固废治理协同（解决钢渣资源化的同时实现碳汇）、成本可接受（利用自然力和时间杠杆降低能耗）。在碳交易市场中，即时碳汇通常享有“时间溢价”——购买者愿意为即时减排支付更高价格。

碳泄漏防控。 可能的碳泄漏路径包括：占用土地导致其他地区土地利用变化带来的碳排放、有机废弃物运输过程中的燃料消耗碳排放、有机废弃物从原有处理路径（如焚烧发电）转移带来的替代能源碳排放减少。防控措施包括：优先利用废弃工业用地和已退化土地建设堆场；优先选择堆场周边 50 km 范围内的有机废弃物来源；优先利用原属填埋处理的有机废弃物，避免与焚烧发电等高效利用路径竞争。

碳汇计量认证。 钢渣碳化固碳的碳汇量尚未被纳入现有碳交易体系（如 CCER 方法学）。建议与中国质量认证中心（CQC）等机构合作，推动制定钢渣碳化固碳的 CCER 方法学。在方法学获批前，可优先申请 VCS（Verified Carbon Standard）或 GS（Gold Standard）等国际自愿碳减排标准认证。

5.3 催生“人造矿床产业”新业态

“酱缸计划”不仅是一项技术，更有可能催生一个全新的产业门类——“人造矿床产业”。这一产业涵盖堆场的精细化地质设计（为未来开采做准备的“反向采矿”）、长期的监测与过程调控（类似矿山地压和水文监测）、到未来的选择性开采和建材再制造的全链条。在产业形态上，它类似于战略石油储备的“储存+调用”模式与国家公园的“生态+景观”模式的综合体，是一种融合了资源储备、碳汇运营、生态服务和建材生产的复合型新兴产业。

5.4 与国家战略的深度契合

AAD 技术在多个维度上与国家顶层战略高度契合：直接贡献于“双碳”目标的碳汇端；完美契合“固废十条”提出的“加强历史堆存量管控”和“提升大宗固废综合利用率”要求；以极具创新性的方式回应了“十五五”循环经济发展规划中“构建废弃物循环利用体系”的战略部署；“矿区变公园”的生态演替结果为“绿水青山就是金山银山”理念提供了来自工业固废治理领域的生动实践样本。

5.5 经济可行性初步分析

收入来源分析。 主要收入来源包括：固废处理费（钢渣产生企业支付 30-50 元/吨）、有机废弃物处理费（餐厨垃圾处理补贴 100-150 元/吨，秸秆收购补贴 50-100 元/吨）、碳汇收益（按 CCER 预期价格 50-80 元/tCO₂计算）、建材产品销售收入（蒸压砖/碳化砖 50-80 元/吨）、黑水虻产品收益（虫体蛋白 3000-5000 元/吨，虫砂有机肥 500-800 元/吨）。未来规模化运营时生态旅游收入也可作为补充。

成本分析。 主要成本包括：土地占用费、基础设施建设费（HDPE 防渗膜、管网、传感器）、运行维护费（能耗、人工、监测）、投资利息（5 年资金沉淀成本）。基于初步估算，万吨级概念验证工程年处理 4000 吨的综合成本约为 4000-5000 万元/年，考虑补贴和碳汇收益后年收入约 4500-5500 万元，有望实现盈亏平衡至微利运营。

规模效益分析。 表 6 对比了不同规模项目的成本效益。

表 6 不同规模“酱缸”项目的成本效益对比

项目规模	年处理量 (万吨)	单位投资 (元/ 吨年产能)	单位运行成本 (元/吨)	预计投 资回收 期
概念验证 (万 吨级)	0.4	800-1200	100-150	8-12 年
示范推广 (10 万吨级)	4	500-700	60-90	5-7 年
产业化 (100 万吨级)	40	300-400	40-60	3-4 年

随着规模扩大，单位成本显著下降，经济效益逐步显现。建议在概念验证成功后，尽快向 10 万吨级和 100 万吨级复制推广。

风险评估与敏感性分析。 主要风险因素包括：技术风险（5 年成岩不彻底，概率中，影响高，应对：延长周期至 7-8 年或优化工艺参数）、技术风险（功能菌群衰退，概率

中，影响中，应对：多次接种+备用菌种库）、市场风险（碳汇价格大幅波动，概率高，影响中，应对：签订长期碳汇预售协议）、市场风险（建材市场低迷，概率中，影响中，应对：产品多元化+降级利用）、政策风险（固废补贴政策调整，概率低，影响高，应对：降低对单一补贴的依赖）、环境风险（重金属渗漏，概率低，影响高，应对：多层防渗+连续监测）。

敏感性分析表明：以碳汇价格 60 元/tCO₂、钢渣处理费 40 元/吨为基准，当碳汇价格下降 50%（至 30 元/tCO₂）时，项目收入减少约 15-20%；当钢渣处理费下降 50%（至 20 元/吨）时，项目收入减少约 10-15%；当碳汇价格和钢渣处理费同时下降 50%时，项目仍可维持接近盈亏平衡。这表明项目的经济效益对关键参数变化具有较好的韧性。

5.6 商业模式创新探索

除传统的固废处理费和建材销售收入模式外，建议探索以下创新商业模式：

“碳汇银行”模式：钢铁企业在项目启动时即与碳汇需求方签订远期碳汇预售协议，提前锁定碳汇价格（类似碳期货），获得前期投资资金。

“绿色信托”模式：将项目打包为绿色信托产品，向机构投资者和个人投资者募集资金，以项目的多元收益作为还款来源。

“政府购买服务”模式：将项目纳入政府生态修复和固废治理公共服务体系，由政府通过特许经营或服务采购方式，向项目运营方支付生态修复服务费和碳汇采购费。这一模式在污水处理、垃圾焚烧、矿山修复等公共基础设施领域已有成熟经验。政府可通过将项目纳入地方固废处理设施专项规划（给予土地划拨和税收优惠）、签订长期（10-20 年）固废处理服务合同（保障项目基础收入）、将碳汇纳入地方碳达峰行动方案等方式提供稳定支持。

“生态修复+资源开发”一体化模式：将堆场与矿山生态修复、城市棕地治理等项目结合，由当地政府提供土地和配套支持，由运营方负责建设和运营，实现生态效益与经济效益的统一。

6 风险、挑战与进一步研究需求

6.1 科学层面的关键问题

(a) 多因素协同的动力学建模。堆体中同时发生的有机酸溶出、微生物矿化、直接碳化、水化等反应之间存在复杂的耦合和竞争关系。建立准确描述多因素协同作用下 f-CaO 和 RO 相转化动力学的数学模型，是实现过程预测和参数优化的前提。当前缺乏的是在“有机酸-MICP-CO₂”三元耦合条件下的钢渣转化动力学实验数据。

(b) 堆体内部的传质-传热-反应多场耦合。万吨级堆体是一个典型的非均质多孔介质反应器，其内部的温度场、湿度场、气体浓度场和化学反应的分布与演化极为复杂。

需发展适用于钢渣-有机废弃物混合堆体的多场耦合数值模拟方法。

(c) 功能微生物的长期活性维持。 在 5 年时间尺度上, 接种的 MICP 功能菌群能否在堆体不断演化的化学和物理环境中维持活性, 是决定系统成败的核心微生物学问题。需通过长期实验研究菌群演替规律和功能稳定性。噬菌体感染是导致功能菌群崩溃的重要风险因素, 防控措施包括多菌株轮换接种、生物炭微孔物理隔离、环境调控偏离噬菌体最适繁殖条件、建立备用菌种库等。

(d) RO 相的长期稳定性。 RO 相 (MgO-FeO-MnO 固溶体) 在自然条件下会缓慢水化, 在数十年尺度上仍可能导致体积变化。在 AAD 环境中, 第一阶段的有机酸环境可选择性地与 RO 相表面的 MgO 反应, 将其转化为溶解态 Mg^{2+} 并随后碳化稳定的 MgCO_3 。RO 相的转化效果需通过监测高镁方解石的形成量来评估。

(e) 重金属迁移转化与风险控制。 钢渣中的重金属 (Cr 、 Ni 、 Pb 、 Zn 、 Cd 等) 在第一阶段低 pH 环境 (pH 4-6) 下存在活化溶出风险, 但 AAD 系统具有独特的“自稳定化”机制: 第二、三阶段 pH 回升至 8-10 时, 溶解态重金属可通过与 CaCO_3 共沉淀、被 C-S-H 凝胶吸附、被生物炭表面含氧官能团络合等途径被重新固定。建议: 酸化阶段控制有机酸产量, 避免 pH 长期低于 5; 增加生物炭用量 (从 5% 提升至 8-10%); 每月取样监测渗滤液中 Cr(VI) 、 Ni 、 Pb 等关键重金属浓度; 设置渗滤液紧急收集池。

(f) 钢渣-黑水虻兼容性。 需通过实验确定钢渣掺量与黑水虻生长发育的量效关系。实验设计为: 在实验室条件下设置钢渣掺量梯度 (0%、10%、20%、30%、40%、50%, 质量比), 每组接入 100 头 3 日龄幼虫, 持续观察 14 天, 监测幼虫存活率、平均体重、化蛹率、成虫羽化率和虫体/虫砂重金属含量。同时设置虫砂-钢渣转化实验 (虫砂:钢渣质量比梯度), 在恒温恒湿条件下培养 90 天, 监测 f- CaO 和 CaCO_3 含量的变化。预期虫砂中腐殖酸和富里酸的“缓释”特性可在第二、三阶段持续发挥促进作用。

6.2 工程层面的关键挑战

(a) 渗滤液管理与循环优化。 堆体产生的渗滤液含有高浓度钙离子、有机酸和微生物代谢产物。其循环回灌的时机、流量和水质控制需要精细调控。当渗滤液中 $\text{COD} > 5000 \text{ mg/L}$ 或 $\text{NH}_3\text{-N} > 500 \text{ mg/L}$ 时, 应引入预处理池, 利用钢渣本身的高 pH 和高钙特性进行化学沉淀预处理后再回灌。

(b) 产品均一性保障。 由于堆体内部温度、湿度、气体浓度和微生物分布存在空间异质性, 不同区域的“人造矿石”在矿物组成和力学性能上可能有较大差异。保障措施包括: 合理设计渗滤液循环和 CO_2 注入点的空间分布; 采用分区开采+机械搅拌均化处理; 建立分级利用体系——高活性产品 ($\text{CaCO}_3 > 60\%$, f- $\text{CaO} < 1\%$) 用于水泥熟料, 中等活性产品 (CaCO_3 30-60%) 用于蒸压制品, 低活性产品 ($\text{CaCO}_3 < 30\%$) 用于碳化建材或工程填料。

(c) 生态风险防控。 系统对周边环境的潜在影响需从以下维度进行评估: 地下水安全 (上下游监测井, 每季度检测 pH、重金属、COD, 设置预警阈值); 大气环境影响

(堆场边界监测 H₂S 不超过 0.06 mg/m³)；土壤与生物多样性（每半年对堆场周边 50 m 范围内土壤进行重金属检测，开展植物和土壤动物多样性调查）。

(d) 冬季低温应对。在北方地区，黑水虻的适宜温度（25-30℃）难以自然维持。应对策略：在堆体四周和底部铺设 30-50 cm 厚秸秆或木屑保温层，利用堆体内部生物热维持核心温度；选育低温适应性黑水虻品系；采用“4-10 月黑水虻主力转化期+11-3 月微生物主导期”的轮替方案。

6.3 进一步研究路线图

表 7 “酱缸计划”分阶段研究路线图

阶段	时间	目标	核心任务
小试	第 1-2 年	机理验证	实验室规模（1-10 kg）多因素耦合实验，验证水淬钢渣在有机酸-MICP-CO ₂ 三元耦合条件下 f-CaO 和 RO 相的转化动力学；验证生物炭固定化功能微生物的长期活性维持；确定黑水虻-钢渣兼容性的量效关系和虫砂缓释效应；建立动力学模型
中试	第 3-4 年	工艺放大	百吨级堆体（100-500 吨）野外中试，验证传质-传热-反应多场耦合规律；研究堆体结构和运行参数对产品均一性的影响；完善渗滤液管理和臭气控制方案
示范	第 5-7 年	工程验证	万吨级概念验证工程（~12000 吨）全流程运行评估；“人造矿石”三条/四条再制造路径的中试验证；完成全生命周期碳足迹核算和碳汇计量方法学草案；启动团体标准制定
推广	第 8 年及以后	产业化	编制技术标准与设计规范；启动首个商业化 10 万吨级“人造矿园”项目；发起成立“人造矿床产业联盟”

7 结论

本文提出的“酱缸计划”是对“工业固废”认知的一次根本性跃迁。它承认了人类工程手段在物质大循环中的暂时局限，转而向大自然学习，利用其最强大的武器——时间与生物群落——来破解钢渣资源化的世纪困局。

本文的核心学术贡献在于：

- 首次系统提出了“**加速人工成岩**”（AAD）理论，将地质尺度的自然成岩作用通过多因素协同强化压缩至工程可及的 5 年周期；
- 构建了**多源废弃物协同共生体系**，揭示了有机酸-钙离子释放耦合、钢渣自粉化主动利用、生物产热-自热维持耦合、CO₂原位供给-碳化耦合、秸秆骨架-透气增强耦合等五大关键生化机制；
- 设计了“**微生物—昆虫—植物**”三级协同转化系统，实现了功能菌群矿化、黑水虻生物转化和先锋植物生态修复的有机整合；
- 提出了**五年三阶段生态演替模型**，并与地质学成岩作用阶段建立了严谨的对应关系；
- 完成了万吨级概念验证工程的完整设计，论证了其科学可行性、工程可行性和经济合理性。

这不仅仅是一项技术方案，更是一种新的资源观和发展观。它的核心洞见在于：当前被视为负担的工业废弃物，在适当的时空尺度和生态系统设计下，完全可能转变为未来的战略资源。这种从“处理”到“转化”、从“负担”到“资产”的范式转换，或许正是工业文明迈向与地球系统和谐共生的“地质尺度循环经济”的起点。

致谢

本文作者为开放研究者。本文的形成得益于众多先导性研究的启发——东南大学钱春香教授团队的微生物矿化技术、河钢集团 CCUS 工业示范项目的工程突破、上海交通大学黄勇平教授团队的黑水虻产业化实践、英国 Carbon8 公司及日本 JFE 钢铁等国际前沿探索。文中引用的所有研究成果均已注明出处。作者对这些先导性研究深表敬意。

参考文献

- [1] 国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.
- [2] GB 175-2023. 通用硅酸盐水泥[S]. 国家市场监督管理总局, 2023.
- [3] 国务院. 固体废物综合治理行动计划(国发〔2025〕14号)[Z]. 2025.
- [4] 张龙强. 拓宽钢渣资源化利用路径 构建上下游产业协同大循环[J]. 中国钢铁业, 2026.
- [5] Qian C X, et al. Microbial technology combined with rotary process to accelerate steel slag carbonation for CO₂ fixation from cement kiln flue gas and production of supplementary cementitious materials[J]. Engineering, 2025.
- [6] 钱春香等. 悬浮工艺下产碳酸酐酶微生物对钢渣粉碳化过程的协同增效机制与反应

动力学研究[J]. 2025.

[7] Direct CO₂ Mineralization of Steel Slag Accelerated by *Sporosarcina pasteurii*[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2025.

[8] Stabilising Effect of Steel Slag Modified Synergistically by Multivariate Microorganisms[J]. 2025.

[9] Study on Improving the Stability of Steel Slag Fine Aggregate by Boiling Pretreatment Combined with Microbial Mineralization[J]. MDPI, 2025.

[10] 秸秆纤维复合碱激发钢渣基泡沫混凝土的制备[Z].

[11] CN120647217A. 一种改性钢渣协同铁尾矿和秸秆的沥青混凝土及制备方法[P].

[12] 钢渣与水稻秸秆生物炭复合材料在土壤修复中的应用[Z].

[13] Combined Application of Green Waste Compost and Steel Slag Amendments Enhances Growth, Soil Health, and Drought Resilience in Durum Wheat Under Field Conditions[J]. 2025.

[14] 河钢集团 CCUS 技术工业示范项目[R]. 2026.

[15] 黄勇平. 黑水虻生物转化有机废弃物研究进展[J]. 上海交通大学学报, 2025.

[16] 深圳盐田黑水虻处理厨余垃圾示范区项目[R]. 2025.

[17] 黑水虻转化有机废弃物及虫沙资源化利用研究进展[J]. 农业环境科学学报, 2025.

[18] Past, Present, and Future of Ferrous Slag Toward the Established Sustainable Society in Japan[J]. Journal of Sustainable Metallurgy, 2025.

[19] JFE Steel R&D Facility Begins Testing CO₂ Fixation Via Steelmaking-slag Carbonation[Z]. 2025.

[20] 日本制铁 ViVary™ Unit 海洋生态修复技术[Z].

[21] Carbon4Minerals at Slag Valorisation Symposium 2025[Z]. 2025.

[22] GB/T 47193-2026. 矿山修复回填用钢渣应用技术规范[S]. 2026.

[23] GB/T 14685-2022. 建设用卵石、碎石[S]. 2022.

论文完成日期： 2026 年 5 月 18 日